

Contato:
Ministério da Defesa Comando da
Aeronáutica
**Departamento de Controle
do Espaço Aéreo – DECEA**
Av. Gen. Justo, 160
CEP 20021-130
Rio de Janeiro, RJ – Brasil AFS:
SBRJZIC

AIC
Brasil



AIM | Brasil

AIC N
30/25

Data de publicação
03JUL25

CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL MANAUS

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

Esta Circular de Informações Aeronáuticas visa a disciplinar o tráfego de aeronaves voando VFR na Área de Controle Terminal de MANAUS (SBWN), sob sua projeção e em todas as demais estruturas nela existentes, através do uso das Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA), de tal forma a:

- a) reduzir as interferências com o tráfego IFR em operação nos aeródromos de SBEG e SBMN.
- b) estabelecer e disciplinar a circulação de aeronaves em voo VFR nas áreas de jurisdição do Controle de Aproximação.
- c) aumentar a capacidade do ATC por meio da maior previsibilidade das rotas e da redução das comunicações entre controladores e pilotos.
- d) estabelecer referências visuais que auxiliem as aeronaves em voo VFR a prover sua própria separação, quando se deslocando em Espaços Aéreos Classes “E”; e garantir altitudes mínimas e máximas seguras, efetuando auto-coordenação.

1.2 ÂMBITO

As disposições contidas nesta AIC aplicam-se aos órgãos do SISCEAB com jurisdição sobre os espaços aéreos envolvidos, bem como às aeronaves sob Regra de Voo Visual (VFR) que pretendam voar nos Espaços Aéreos **controlados** ou **não controlados** na CTR-EG, CTR-MN, TMA-MN1, TMA-MN2 e TMA-MN3 e suas projeções verticais.

1.3 ANEXOS

As Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual (REA) referenciadas nesta Circular possuem suas descrições, referências visuais, altitudes, rumos e demais informações apresentadas nos Anexos a esta publicação, sendo:

A - CROQUI DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES DA TMA-MN.

B - DESCRITIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL.

2 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

2.1 DEFINIÇÕES

Os termos e expressões abaixo relacionados, empregados nesta Instrução, têm os seguintes significados:

2.1.1 AERONAVE

Qualquer aparelho que possa se sustentar na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície.

2.1.2 ÁREA CONTROLADA

Designação genérica usada quando se faz referência, em conjunto ou em parte, às TMA, às CTR e aos Circuitos de Tráfego dos Aeródromos Controlados.

2.1.3 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL MANAUS 1 (TMA-MN1)

Espaço Aéreo Controlado cujos limites laterais são definidos pelos pontos estabelecidos na AIP-Brasil, Parte ENR 2.1. A TMA-MN1 é classificada como Classe “C” de 2000 FT a 4000 FT.

2.1.4 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL MANAUS 2 (TMA-MN2)

Espaço Aéreo Controlado cujos limites laterais são definidos pelos pontos estabelecidos na AIP-Brasil, Parte ENR 2.1. A TMA-MN2 possui limites verticais estabelecidos de 4000 FT ao FL 065, sendo classificada como Classe “C” em toda a sua extensão.

2.1.5 ÁREA DE CONTROLE TERMINAL MANAUS 3 (TMA-MN3)

Espaço Aéreo Controlado cujos limites laterais são definidos pelos pontos estabelecidos na AIP-Brasil, Parte ENR 2.1. A TMA-MN3 possui limites verticais estabelecidos de FL 065 ao FL 195, sendo classificada como Classe “C” em toda a sua extensão.

2.1.6 AVIÃO

Aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre as superfícies que permanecem fixas durante o voo.

2.1.7 CORREDOR

Designação genérica das Rotas Visuais, utilizada em substituição à expressão Rota Especial de Aeronaves em Voo Visual (REA) e Rota Especial de Helicópteros em Voo Visual (REH).

2.1.8 PROJEÇÃO VERTICAL DE UMA ÁREA TERMINAL

Espaço Aéreo que vai do solo ou água até o limite vertical inferior de uma Área Terminal, excluídas a ATZ e CTR.

2.1.9 PORTÃO DE ENTRADA/SAÍDA

Espaço Aéreo definido para disciplinar a entrada e/ou saída de uma ATZ, CTR ou área de jurisdição de uma TWR. Dessa forma, com a finalidade de precisar os pontos de ingresso e abandono, os Portões de entrada e saída definidos nesta AIC, para as REA terão dimensões laterais de 3 NM (1.5 NM para cada lado do seu eixo)

2.1.10 POSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Posição geográfica definida por coordenadas geográficas, utilizada como referência para determinar o início e o fim de um trecho específico dentro de uma REA. A posição de referência (ou simplesmente posição) está associada a um ponto de referência conhecido no terreno, identificado por observação visual.

2.1.11 TRECHO

Segmento da Rota Especial definido entre duas posições de referência.

2.1.12 ROTA ATS

Rota específica designada para direcionar o fluxo de tráfego aéreo, conforme necessário para a prestação dos serviços de tráfego aéreo. A expressão é utilizada para se referir, conforme o caso, a aerovias, rotas de assessoramento, rotas controladas ou não controladas, rotas de chegada, rotas de partida, entre outras.

2.1.13 ROTA ESPECIAL DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

Rota ATS estabelecida com o propósito de permitir exclusivamente voos VFR de aeronaves sob condições específicas. Possui dimensões laterais de 3 NM (1,5 NM para cada lado do seu eixo), sendo definida por coordenadas geográficas e apoiada em pontos geográficos visuais no terreno. É indicada como referência para a orientação do voo visual de aeronaves (aviões e helicópteros), disposta em forma de corredor e planejada de maneira a não interferir nos procedimentos IFR e EAC existentes na Terminal Belém.

2.1.14 ZONA DE CONTROLE DE EDUARDO GOMES (CTR-EG)

Espaço Aéreo Controlado que se estende desde a superfície terrestre ou aquática até 2000 FT, destinada a acomodar os procedimentos IFR de pouso e decolagem.

2.1.15 ZONA DE CONTROLE DE PONTA PELADA (CTR-MN)

Espaço Aéreo Controlado que se estende desde a superfície terrestre ou aquática até 2000 FT, destinada a acomodar os procedimentos IFR de pouso e decolagem.

2.2 ABREVIATURAS

APP-MN	- Controle de Aproximação de Manaus
ATCO	- Controlador de Tráfego Aéreo
ATS	- Serviços de Tráfego Aéreo
CINDACTA IV	- Quarto Centro de integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
CTR	- Zona de Controle
DTCEA EG	- Destacamento de Controle do Espaço Aéreo Eduardo Gomes
e-FPV	- Ficha de Progressão de Voo Eletrônica
PLN	- Plano de voo
TMA-MN	- Área de Controle Terminal de Manaus
FCA	- Frequência de Coordenação entre Aeronaves
VFR	- Regra de Voo Visual
IFR	- Regra de Voo por Instrumentos

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As disposições contidas nesta AIC complementam o previsto na ICA 100-4 (Regras e Procedimentos Especiais de Tráfego Aéreo para Helicópteros), ICA 100-12 (Regras do Ar) e ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo).

3.2 As aeronaves em voo nas REA devem observar as normas aplicáveis ao voo VFR, conforme estabelecido na ICA 100-4, ICA 100-12 e ICA 100-37, com especial atenção à separação entre as aeronaves e entre estas e os obstáculos ao longo dos corredores.

NOTA 1: As referências visuais descritas nesta AIC são informadas com as coordenadas geográficas com o único objetivo de auxiliar o piloto na obtenção e identificação visual da citada referência.

NOTA 2: O voo visual através das REA, apoiado ou não por outros meios de navegação (Satelital, Inercial, ou rádio), em hipótese alguma dispensa o contínuo contato visual com o terreno, conforme estabelecido na ICA 100-12 e na ICA 100-37.

NOTA 3: As altitudes mínimas previstas nas REA não isentam o piloto de sua responsabilidade de ver e evitar obstáculos, conforme previsto na legislação em vigor para este tipo de voo. As aeronaves (Aviões e Helicópteros) em voo nas REA deverão manter-se à DIREITA do eixo da rota.

NOTA 4: Os helicópteros poderão fazer uso das REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

4 PROCEDIMENTOS GERAIS

- 4.1 Toda aeronave em evolução na TMA-MN ou nas suas projeções, de acordo com as regras de voo visual (VFR), com destino aos aeródromos de Eduardo Gomes, Ponta Pelada e Flores, ou deles procedente, deve, compulsoriamente, utilizar as REA estabelecidas nesta AIC (ANEXO 1), exceto em situações operacionais específicas, autorizadas pelo APP MN, em concordância com as regras previstas na ICA 100-12, na ICA 100-37 e ICA 100-4, no que for pertinente.

NOTA 1: As aeronaves com destino a SWFN, após passarem o portão de entrada visual, deverão seguir para o ponto médio do circuito de tráfego, de acordo com a VAC, para prosseguir para o pouso, bem como utilizar a FCA para tomar ciência dos tráfegos em evolução local e coordenação para pouso..

NOTA 2: As aeronaves decolando de SWFN, antes da DEP, deverão fazer contato compulsório via telefone, por meio dos contatos (92) 3562-5953 (preferencial) ou (92) 99347-6875 (secundário) com o APP-MN para obtenção do código transponder, de acordo com o plano de voo apresentado, e instruções para ingressar nas REA.

- 4.2 As aeronaves não enquadradas em 4.1, e em comunicação bilateral com o APP MN, poderão ter seus voos autorizados para fora das REA, desde que o fluxo de tráfego e as condições meteorológicas reinantes o permitam.
- 4.3 É compulsório o uso do transponder modo A/C em funcionamento para a utilização das REA, da TMA-MN ou de suas projeções, (vide CIRCEA 100-67 e AIP-BRASIL, Volume I, Parte ENR 1.6- 3).
- 4.4 As aeronaves em voo, dentro das REA, deverão manter seu altímetro ajustado em QNH, fornecido pelo APP MN.
- 4.5 O piloto em comando da aeronave deve especificar, no item OBSERVAÇÕES do Plano de Voo ou Plano de Voo Simplificado, as REA que serão utilizadas, conforme a MCA 100-11, onde no item ROTA/campo 15, deverão ser colocadas as coordenadas dos Portões entrada/saída ou das Posições. Uma vez que o sistema de tratamento de plano não aceita o nome dos Portões/Posições. No campo 18 do Plano de voo/ RMK, deverão ser inseridos os nomes dos corredores/rota a serem voados.
- 4.6 As REA terão seus espaços aéreos classificados como Classe “E” (ECHO) em toda a sua extensão, sendo prestado o Serviço de Informação de voo, e informações de tráfego, quando possível.
- 4.7 As aeronaves deverão cumprir, salvo autorização contrária do APP-MN, as altitudes definidas nas REA.
- 4.8 Devido à necessidade de manutenção da segurança operacional, poderão ser aplicadas medidas de espaçamento entre as aeronaves por meio de realização de esperas em pontos de referência visual das REA.
- 4.9 As aeronaves em voo nas REA, deverão manter-se à direita do eixo da rota, deixando as posições geográficas (referências visuais) à esquerda.

NOTA: Os helicópteros poderão utilizar as REA desde que se enquadrem nas exigências dessas rotas.

- 4.10 Os pilotos deverão **obrigatoriamente** manter os faróis de pouso ou táxi acionados

durante o voo, a fim de melhorar a visibilidade e a percepção de outras aeronaves que se deslocam na REA, na TMA-MN ou em sua projeção..

- 4.11 A aeronave chegando que apresentar Falha de comunicações, caso prossiga para SBEG ou SBMN, deverá acionar o código previsto, ingressar via portão de entrada indicado no plano de voo, permanecer na REA até os pontos de transferências previstos e a partir de então ingressar no Circuito de Tráfego do aeródromo de destino. Caso prossiga para SWFN, deverá prosseguir via REA, com ingresso no Portão de entrada indicado no Plano de Voo, até o Circuito de Tráfego para então seguir para o pouso.
- 4.12 A aeronave partindo que apresentar Falha de Comunicações, deverá proceder conforme ICA 100-12.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Esta AIC entra em vigor em 07 AGO 2025, revogando, nesta data, a AIC N 15/21, de 22 APR 2021.

5.2 Os casos não previstos serão resolvidos pelo Senhor Chefe do Subdepartamento de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

The map illustrates the geographical layout of São Sebastião Island and its surrounding regions. Key locations and their associated data are as follows:

- Terra Preta:** Located at the top left, with a distance of 138 and an elevation of 2500'.
- Anavilhanas:** A central location with a distance of 318 and an elevation of 1400'.
- São Sebastião:** A central location with a distance of 282 and an elevation of 1900'.
- Praia Grande:** Located on the left side, with a distance of 136 and an elevation of 2500'.
- Hotel Arianau:** Located on the left side, with a distance of 114 and an elevation of 1900'.
- Praia do Açutuba:** Located on the left side, with a distance of 294 and an elevation of 1400'.
- Bola do Camaleão:** Located on the left side, with a distance of 316 and an elevation of 1900'.
- Irlanduba:** Located at the bottom left, with a distance of 349 and an elevation of 1900'.
- Bola Torquato (VAC):** Located in the center, with a distance of 281 and an elevation of 1900'.
- SBEG:** Located in the center, with a distance of 102 and an elevation of 1400'.
- SWFN:** Located in the center, with a distance of 274 and an elevation of 1500'.
- Parque do Bodo (VAC):** Located in the center, with a distance of 274 and an elevation of 1400'.
- Reserva Duque:** Located on the right side, with a distance of 136 and an elevation of 1900'.
- Boina Rajada:** Located on the right side, with a distance of 239 and an elevation of 1900'.
- Puraquequara:** Located on the right side, with a distance of 059 and an elevation of 1900'.
- Aleixo:** Located on the right side, with a distance of 073 and an elevation of 1400'.
- Ilha do Careiro:** Located on the right side, with a distance of 153 and an elevation of 1900'.

ANEXO B

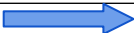
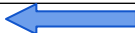
DESCRIPTIVO DAS ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL (REA)

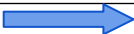
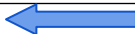
As altitudes MÁXIMAS descritas nos corredores da REA devem ser obedecidas sob risco de serem violadas as separações mínimas com outras aeronaves em trajetória IFR acima da REA.

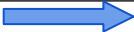
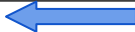
As altitudes MÍNIMAS descritas nas REA correspondem às ALTITUDES LIVRES DE OBSTÁCULOS de cada segmento, que provê separação com obstáculos naturais e artificiais em solo e NÃO DESOBRIGA o piloto de manter referência visual com o solo. Voos abaixo da altitude indicada em cada trecho de rota são de RESPONSABILIDADE DO PILOTO EM COMANDO, quanto ao cumprimento das Regras do Ar.

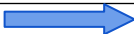
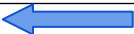
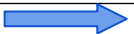
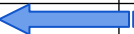
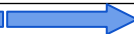
É OBRIGATÓRIA a consulta a NOTAM e ROTAER para verificação de possíveis alterações.

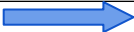
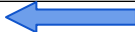
LEGENDA DA DESCRIÇÃO DAS REA

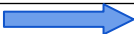
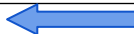
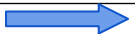
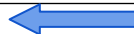
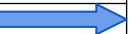
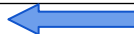
NOME DO CORREDOR					
RUMO			RUMO		
					
ALTITUDE			ALTITUDE		
 FIXO		 ROTA		 FIXO	
NOME DO PORTÃO			NOME DO PORTÃO		
COORDENADAS			COORDENADAS		
Referências no Terreno do Portão			Referências no Terreno do Portão		
Observações e Procedimentos Especiais (hot spots)					
Classe do Espaço Aéreo					
Órgãos ATS e Frequência para contato					

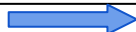
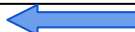
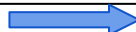
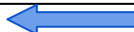
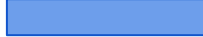
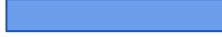
ALPHA				
349°			169°	
				
<u>1400FT</u>			<u>1900FT</u>	
				
IRANDUBA			BOLA DO CAMALEÃO	
S03 16 44.00 W060 10 48.00			S03 09 12.50 W060 14 47.67	
Município de Iranduba			Rotatória da AM-070 na Rod. Manoel Urbano	
Classe E				
APP-MN 119.70/119.25Mhz				

BRAVO			
094°		274°	
			
<u>1400FT</u>		<u>1500FT</u>	
			
BOLA DO CAMALEÃO		PONTE	
S03 09 12.50 W060 14 47.67		S03 06 54.01 W060 04 35.34	
Rotatória da AM-070 na Rod. Manoel Urbano		Ponte Rio Negro (Jorn. Phelippe Daou)	
Após Ponte, compulsório aproar Parque do Idoso (VAC)			
Classe E			
APP-MN 119.70/119.25Mhz			

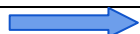
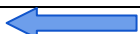
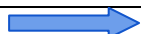
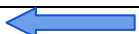
CHARLIE														
316°			136°		294°			114°		316°			136°	
														
<u>1900FT</u>			<u>1400FT</u>		<u>1900FT</u>			<u>1400FT</u>		<u>2500FT</u>			<u>1400FT</u>	
														
BOLA DO CAMALEÃO			PRAIA DO AÇUTUBA				HOTEL ARIAU				PRAIA GRANDE			
S03 09 12.50 W060 14 47.67			S03 05 54.62 W060 20 40.95				S03 05 04.00 W060 27 21.00				S03 02 01.93 W060 32 36.65			
Rotatória da AM-070 na Rod. Manoel Urbano			Rio Negro / Praia do Açutuba				Hotel Ariaú				Rio Negro / Praia Grande			
Classe E														
APP-MN 119.70/119.25Mhz														

DELTA				
005°			185°	
				
<u>1900FT</u>			<u>1400FT</u>	
				
PRAIA DO AÇUTUBA		ANAVILHANAS		
S03 05 54.62 / W060 20 40.95		S02 58 59.00 / W060 22 02.00		
Rio Negro / Praia do Açutuba		Base de Selva Jaguar Jungle Tours		
Classe E				
APP-MN 119.70/119.25Mhz				

ECHO									
281°		101°	282°		102°	318°		138°	
									
<u>1900FT</u>		<u>1400FT</u>	<u>1900FT</u>		<u>1400FT</u>	<u>2500FT</u>		<u>1400FT</u>	
									
TARUMÃ AÇU		SÃO SEBASTIÃO		ANAVILHANAS			TERRA PRETA		
S02 57 38.00 W060 06 19.00		S02 58 09.17 W060 11 51.64		S02 58 59.00 W060 22 02.00			S02 55 12.46 W060 28 05.42		
Igarapé Tarumã Açu / Vila Tarumã Açu		Comunidade São Sebastião		Base de Selva Jaguar Jungle Tours			Comunidade Terra Preta		
É compulsório reportar para ingresso na CTR-EG									
Classe E									
APP-MN 119.70/119.25Mhz									

FOX					
136°		316°	153°		333°
					
<u>1900FT</u>		<u>1500FT</u>	<u>1900FT</u>		<u>1500FT</u>
					
RESERVA DUQUE		PURAQUEQUARA		ILHA DO CAREIRO	
S02 57 34.00 W059 55 31		S03 01 29.60 W059 48 34.70		S03 05 42.90 W059 44 33.60	
Reserva Florestal Adolpho Ducke		Lago Puraquequara		Ilha do Careiro	
É compulsório reportar para ingresso na CTR-EG					
Classe E					
APP-MN 119.70/119.25Mhz					

GOLF

073°		253°	059°		239°
					
<u>1400FT</u>		<u>1400FT</u>	<u>1900FT</u>		<u>1500FT</u>
					
ALEIXO		PURAQUEQUARA		BOINA RAJADA	
S03 04 55.10 W059 53 35.30		S03 01 29.60 W059 48 34.70		S02 56 56.00 W059 44 30.00	
Colônia Antônio Aleixo		Lago Puraquequara		Base de Instrução Boina Rajada e Golf Resort	
Após Aleixo, compulsório aproar Parque do Idoso (VAC)					
Classe E					
APP-MN 119.70/119.25Mhz					